

# Rendu individuel

Anis Douadi

Orchestration Kubernetes / Helm & on-premise / PRA

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| Auteur  | Anis Douadi                                        |
| Rôle    | Orchestration Kubernetes / Helm & on-premise / PRA |
| Période | Janvier – Juin 2026                                |
| Projet  | Plateforme de gestion d'un cabinet d'audioprothèse |

SUP DE VINCI — Expert en Systèmes d'Information — Promotion 2025-2026. Document réalisé dans le cadre du projet d'étude du Mastère DevOps. Code promo : **CODEPROMO** (à compléter par l'équipe).

## 1. Ma contribution au projet

J'ai été responsable de l'orchestration des conteneurs sur Kubernetes et du volet hybride du projet, c'est-à-dire le site on-premise et le plan de reprise d'activité, deux sujets qui touchent directement à la résilience et à la pérennité des données.

J'ai conçu le chart Helm qui décrit l'ensemble des objets Kubernetes de l'application : les déploiements, le service, l'exposition par l'Ingress, le secret de connexion, l'autoscaling et la définition de la supervision. J'ai paramétré l'ajustement automatique du nombre de répliques, les politiques de cloisonnement réseau et le contexte de sécurité des conteneurs.

Pour le volet hybride, j'ai provisionné une machine virtuelle représentant un site on-premise, placée dans un réseau totalement séparé de celui du cluster. J'y ai installé, au moyen de playbooks Ansible, un stockage objet MinIO chiffré qui reçoit les sauvegardes de la base, et j'ai écrit les procédures automatisées de sauvegarde et de restauration.

## 2. Perspectives d'évolution

La première évolution consisterait à activer un module réseau appliquant réellement les politiques de cloisonnement, pour obtenir une isolation effective entre composants. Je viserais ensuite une haute disponibilité répartie sur plusieurs zones et une réplication géographique des sauvegardes.

Je souhaiterais également externaliser les sauvegardes vers un stockage redondant et planifier des tests de restauration réguliers et automatiques, afin de vérifier en continu l'efficacité du plan de reprise, ainsi que relier un véritable site physique par un lien sécurisé de type VPN.

## 3. Analyse critique des limites techniques rencontrées

Le site on-premise est ici simulé par une machine virtuelle placée dans un réseau distinct : l'isolation est représentative d'un site séparé, mais il ne s'agit pas d'un véritable centre de données physique. De plus, la restauration ramène l'état au moment de la dernière sauvegarde, si bien que la perte de données potentielle dépend de la fréquence des sauvegardes.

Enfin, le stockage MinIO fonctionne en instance unique, sans redondance, et l'architecture réseau retenue pour le cluster limite l'application stricte des politiques de cloisonnement.

## 4. Annexes

### **Documentation utilisateur (mon périmètre).**

Concrètement, la console MinIO permet de visualiser les sauvegardes chiffrées présentes dans leur espace dédié, et les opérations de sauvegarde comme de restauration se déclenchent depuis le workflow prévu à cet effet. Le chart Helm est entièrement paramétrable, ce qui permet d'adapter le registre d'images, le nom d'hôte ou l'activation des politiques selon l'environnement.

### **Analyse personnelle.**

Mon principal défi a été d'orchestrer la réplication des données du cloud vers l'on-premise de façon fiable et rejouable : j'ai notamment dû rendre la restauration idempotente, afin qu'elle fonctionne même sur une base déjà peuplée, et automatiser entièrement la configuration de la machine distante.

J'ai consolidé mes compétences sur Kubernetes, Helm et Ansible, ainsi que sur la conception d'un plan de reprise d'activité. Je retiens comme axes de progression le passage à une haute disponibilité multi-zones et l'automatisation de tests de restauration réguliers.